

Produktionstechnik II / Production Technology II Tutorium

Spanende Fertigungsverfahren Teil 3

/ *Machining processes part 3*

Spanen mit geometrisch unbestimmter Schneide / *Machining with geometrical undefined edge*

Prof. Dr. Nico Hanenkamp

Lehrstuhl für Ressourcen- und Energieeffiziente Produktionsmaschinen

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg

Kontakt //

Lehrstuhl für Ressourcen- und
Energieeffiziente Produktionsmaschinen

Prof. Dr.-Ing. Dipl. Wirt. Ing. Nico Hanenkamp
Dr.-Mack-Str. 81 | Technikum 1
D-90762 Fürth

Tel.: +49 (0) 911 65078 64810
Fax: +49 (0) 911 65078 64813
E-Mail: nico.hanenkamp@fau.de
Web: www.rep.tf.fau.de



Spanende Fertigungsverfahren

Cutting Processes

- 1 **Schleifen**
Grinding
- 2 **Honen**
Honing
- 3 **Läppen**
Lapping
- 4 **Strahlspanen**
Blasting
- 5 **Gleitstrahlen**
Vibratory grinding



Definieren Sie das Spanen mit geometrisch unbestimmter Schneide und nennen Sie die wichtigsten Eigenschaften der Schneidkeile!



Define cutting with geometric undefined edge and name the most important properties of the cutting blades!

Definition:

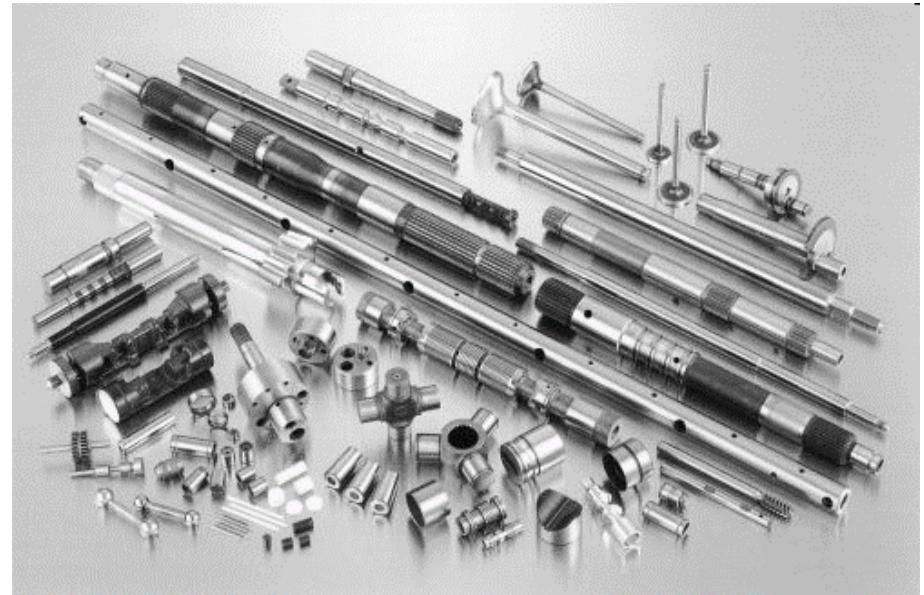
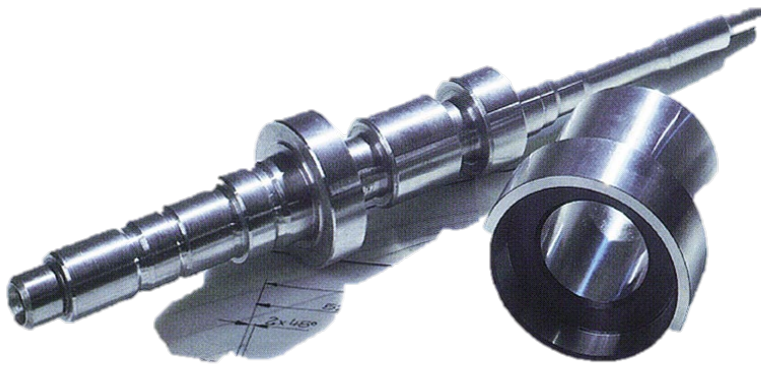
Definition:

Eigenschaften:

Characteristics:

Geschliffene Bauteile mit hoher Oberflächengüte für die Bewegungsübertragung

Grinding parts with a high quality surface for movement applications



Schleifen mit rotierendem Werkzeug

Grinding with rotating tool



Definition (DIN 8589-11):

Definition (DIN 8589-11):

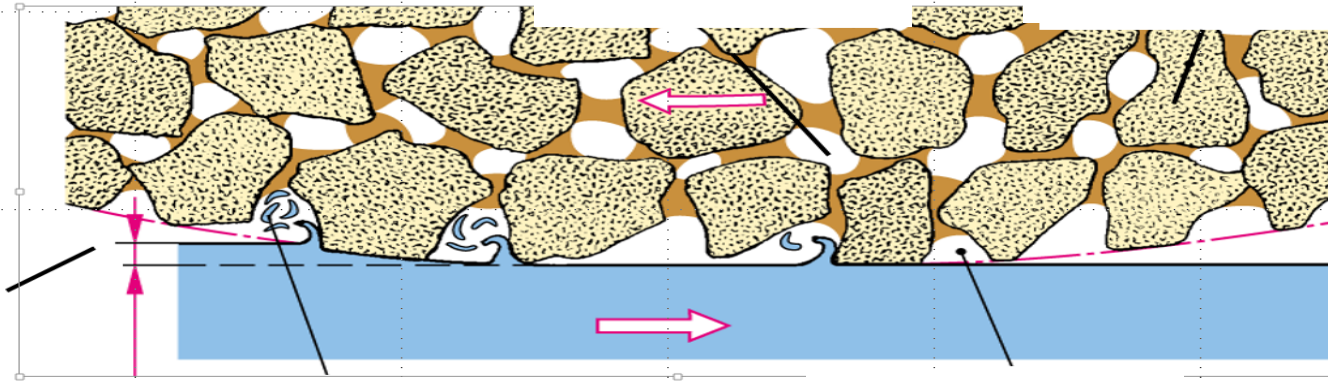
Eigenschaften:

Characteristics:

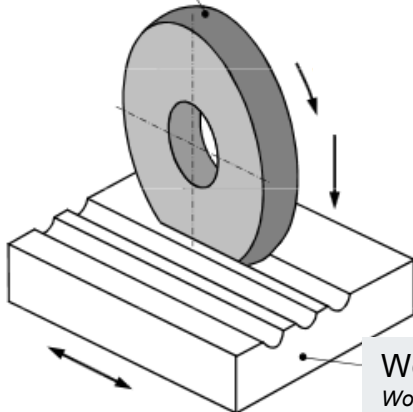
Benennen Sie die wesentlichen Begriffe beim Schleifen!

Name the essential terms in grinding!

Quelle: Europa-Verlag



Schleifscheibe
Grinding wheel



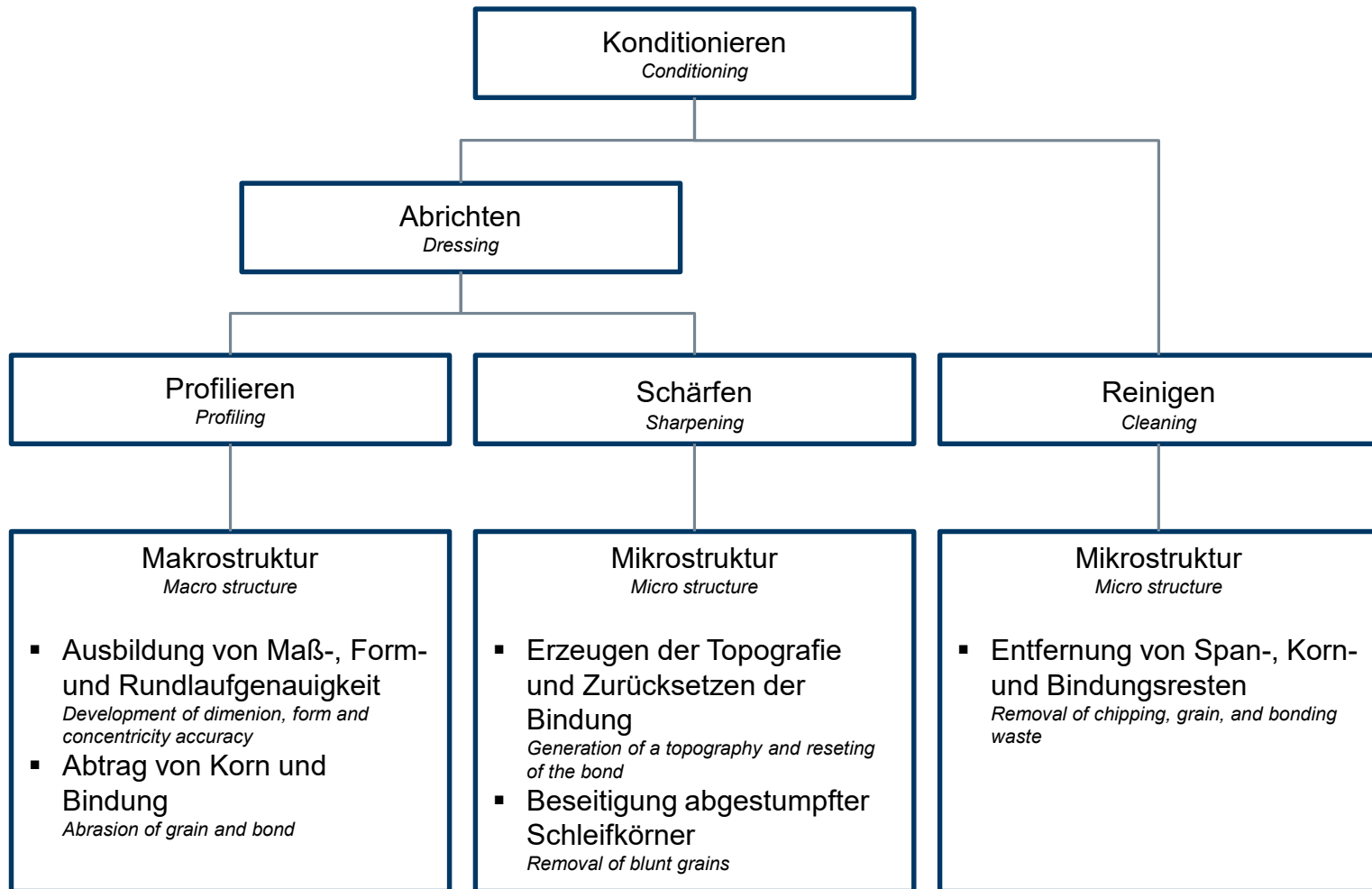
Werkstück
Workpiece

Bewegungsgrößen:
Movement dimensions:

-
-
-

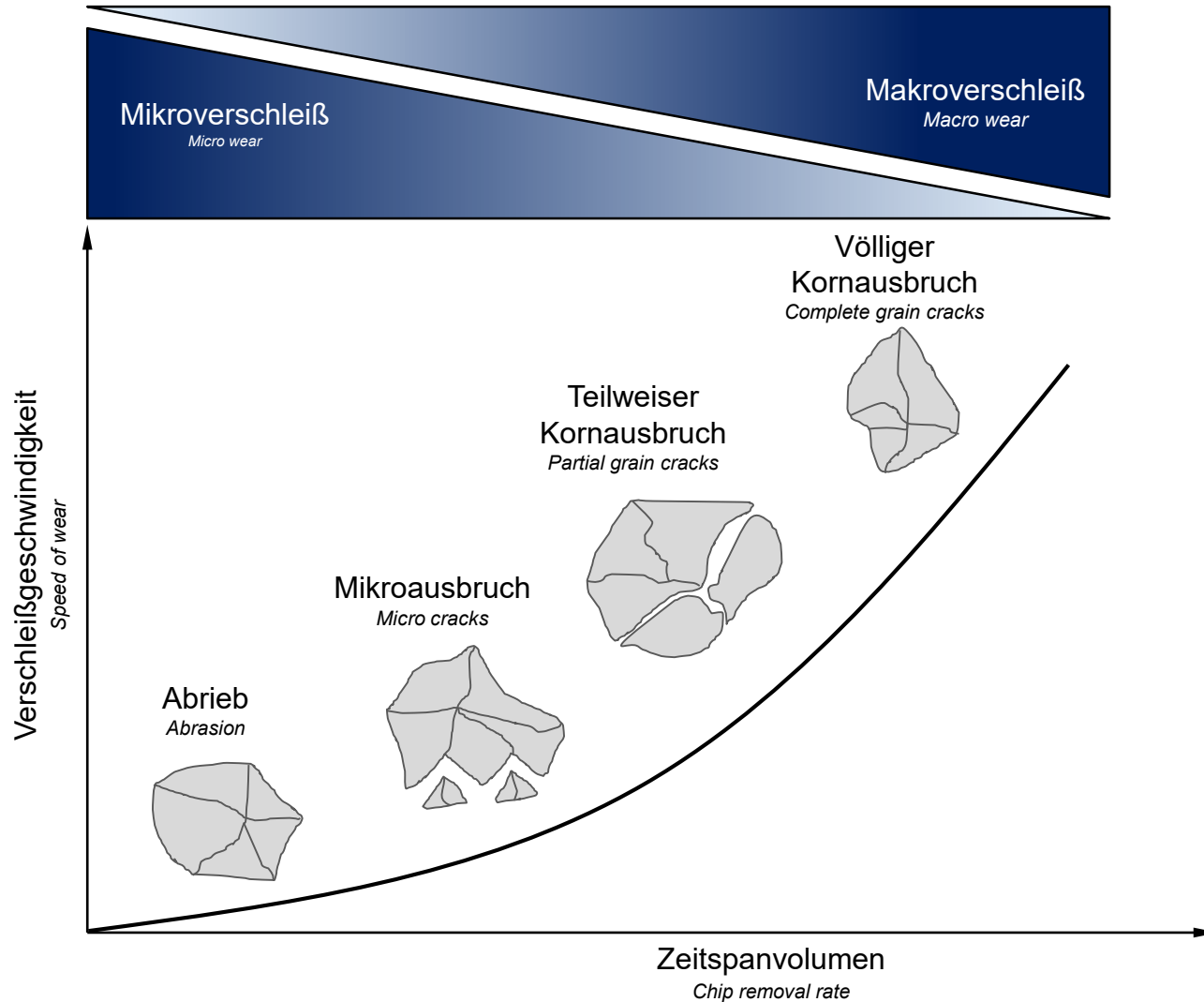
Was versteht man unter dem Begriff Konditionierung im Zusammenhang mit Schleifscheiben?

What is conditioning and what is its correlation with grinding discs?



Verschleiß von Schleifscheiben

Wear of grinding discs



Verschleiß von Schleifscheiben

Wear of grinding discs

Mikroverschleiß

Micro wear

- Hohe Temperaturentwicklung und große Passivkräfte
→ großer Druck
High temperature development and big passive forces
→ high pressure
- Begünstigt chemische Reaktionen
→ Diffusionsverschleiß und Verzunderung (Oxidation)
Benefits chemical reactions
→ diffusion wear and scaling (oxidation)
- Festigkeit der Bindung wird durch chemische Reaktionen herabgesetzt
Strength of the bonding is lowered due to chemical reactions
- Mechanische und thermische Wechselbelastung
→ führt zur Ermüdung des Kristallverbundes
→ Mikrorisse
Mechanical and thermal alternating strains
→ leading to fatigue of the crystal composite
→ micro-fissures

Makroverschleiß

Macro wear

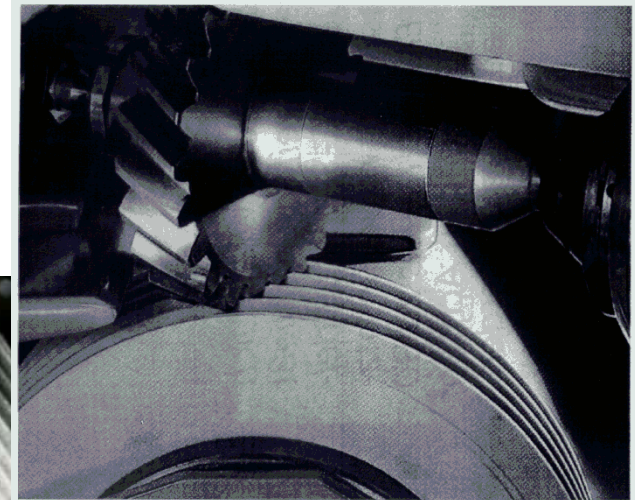
- Abrasiver Verschleiß
→ Abflachung der Kornschneide
→ Schneide wird stumpf
Abrasive wear
→ flattening of the grain cutting edge
→ cutting edge becomes blunt
- Schneidgeometrie wird ungünstig; Verhältnis aus Spanen/ Umformen wird schlechter (Mindestspanungstiefe)
→ Prozesskräfte steigen
→ ausgehend von Mikrorissen kommt es zum Teilkornausbruch
→ Ausreißen ganzer Körner!
Cutting geometry becomes adverse; Relation between chipping/ forming worsens (minimal chipping depth)
→ increasing of processing forces
→ partial grain break-out originating from micro-fissures
→ tearing out of whole abrasive grains!

CNC-Schleifmaschinen ermöglichen die präzise Bearbeitung komplexer Zahnrad-Geometrien

CNC grinding machines enable the precise machining of complex gear geometry



Quelle: Reishauer

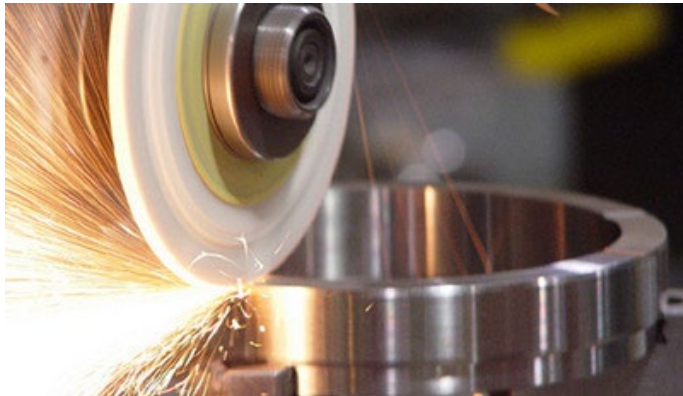


Vergleich von Schleif- mit Drehprozess I

Comparison of grinding- with turning process I



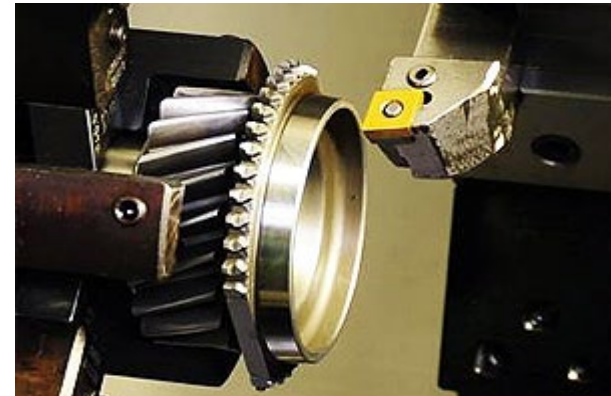
Schleifen
Grinding



Quelle: dynamicprecision.net



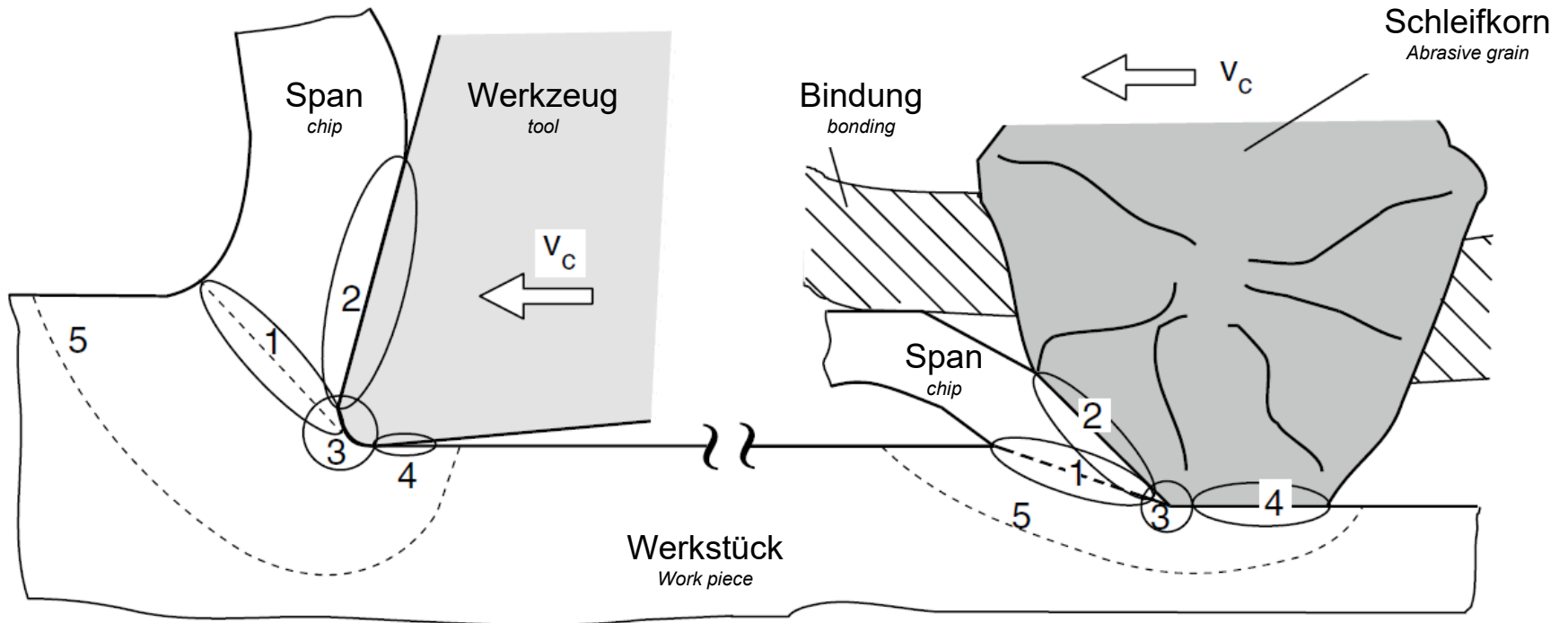
Drehen
Turning



Quelle: raunaqauto.com

Vergleich von Schleif- mit Drehprozess II

Comparison of grinding- with turning process II



Spanende Fertigungsverfahren

Cutting Processes

- 1 Schleifen**
Grinding
- 2 Honen**
Honing
- 3 Läppen**
Lapping
- 4 Strahlspanen**
Blasting
- 5 Gleitstrahlen**
Vibratory grinding



Honen

Honing



Definition (DIN 8589-14):

Definition (DIN 8589-14):

Eigenschaften:

Characteristics:

-
-
-
-

Beispiele gehonter Bauteile

Examples of honed parts

Pleuel
Con rod



Zylinderlaufbuchse
Cylinder liner



Die beim Honen erzeugten gekreuzten Bearbeitungsriefen bieten ein hervorragendes Ölhaltevermögen auf Laufflächen an



The crossed lays which are created during honing offer an excellent oil holding capacity on treads

Honen

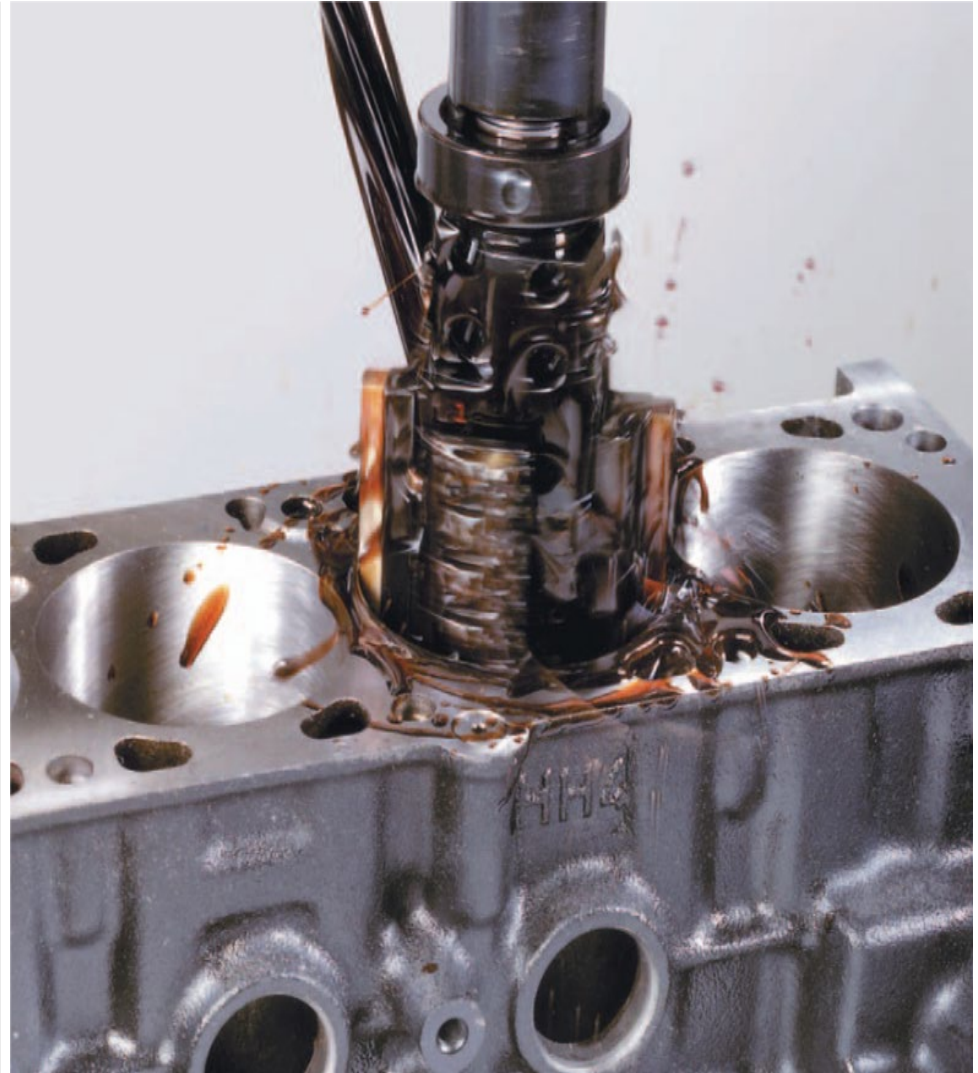
Honing

- **wie schleifen:**

like grinding

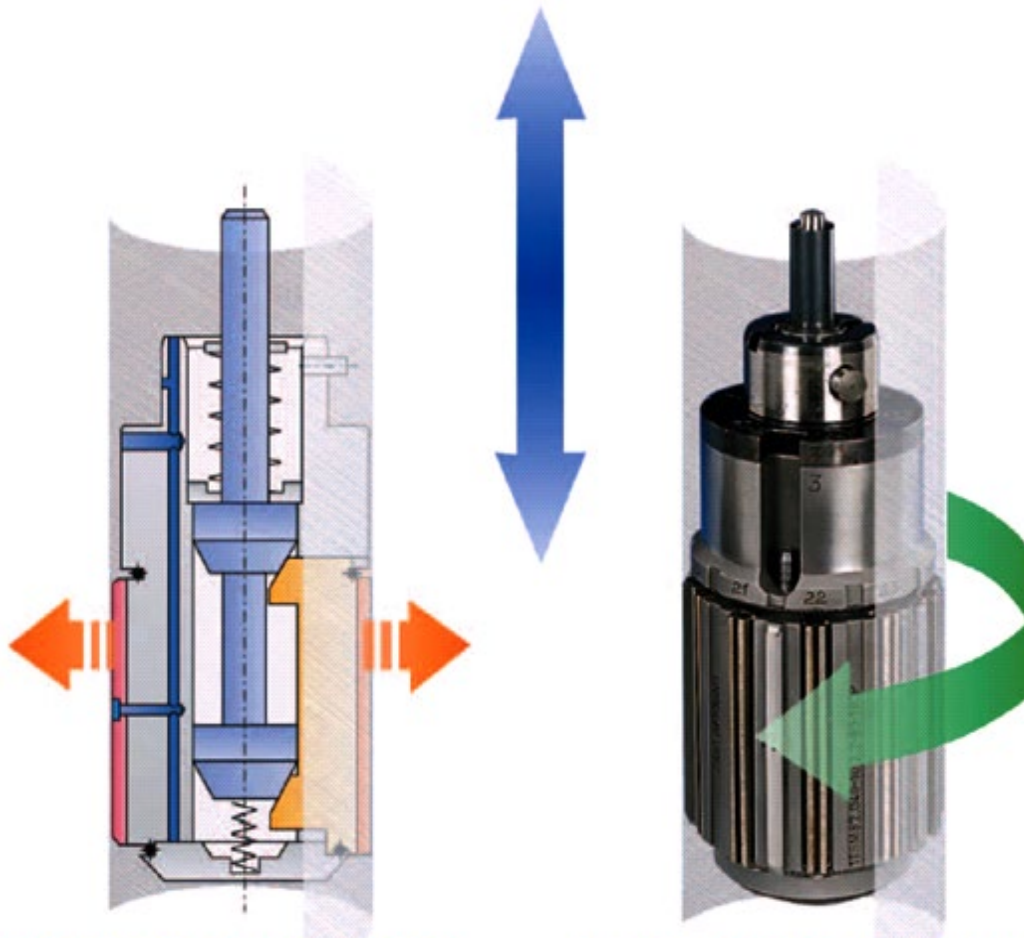
- **ABER :**

but



Prinzip des Langhubhonens

Principle of long-stroke honing

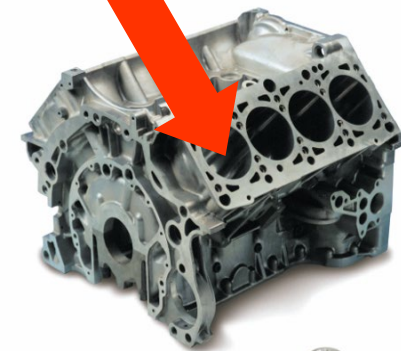
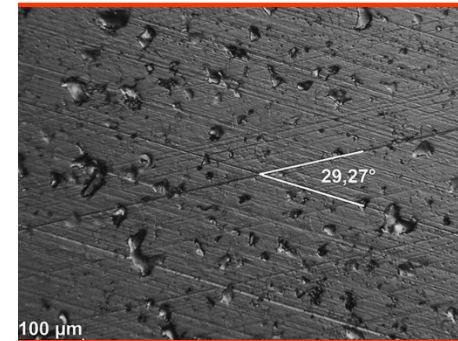


Radiale Expansion der
Schneidleisten

*Radial expansion of
the cutter bars*

Rotationsbewegung des
Werkzeugs

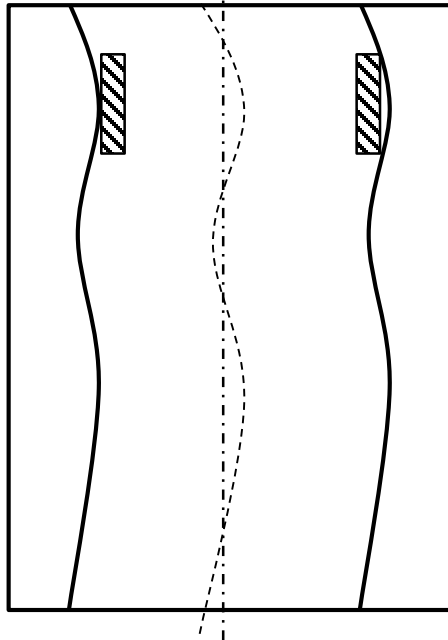
*Rotational movement
of the tool*



Quelle: Gehring

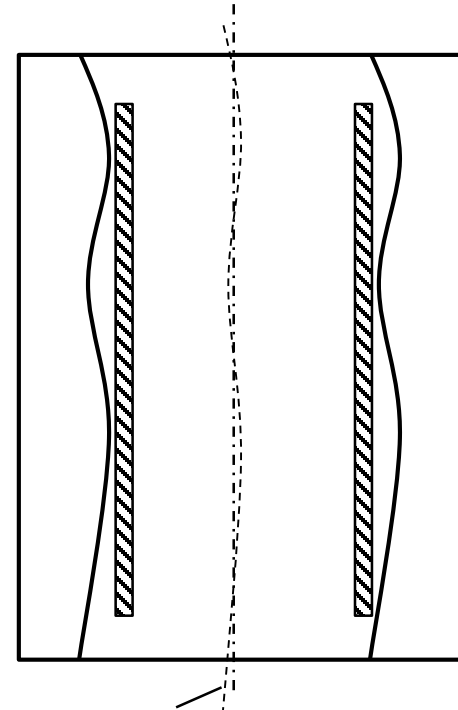
Fehlerminimierung am Beispiel von Honen

Error minimization by the example of honing



Mittelpunktsbahn des Werkzeugs
Center path of tool

→ Werkzeug läuft Formfehler nach
Tool moves along the formal defect



Mittelpunktsbahn des Werkzeugs
Center path of tool

→ Fehlerminimierung durch längere Honleisten
Error reduction due to longer honing stones



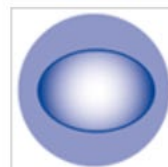
Krümmung
Curvature



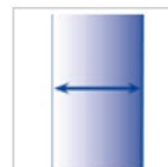
Konizität
Conicity



Konkavität
Concavity



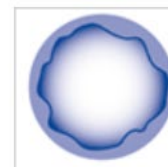
Unrundheit
Ovality



Untermaß
Undersize



Konvexität
Convexity



Welligkeit
Waviness

Spanende Fertigungsverfahren

Cutting Processes

- 1 Schleifen**
Grinding
- 2 Honen**
Honing
- 3 Läppen**
Lapping
- 4 Strahlspanen**
Blasting
- 5 Gleitstrahlen**
Vibratory grinding



Läppen

lapping

Definition (DIN 8589):

Definition (DIN 8589):

Eigenschaften:

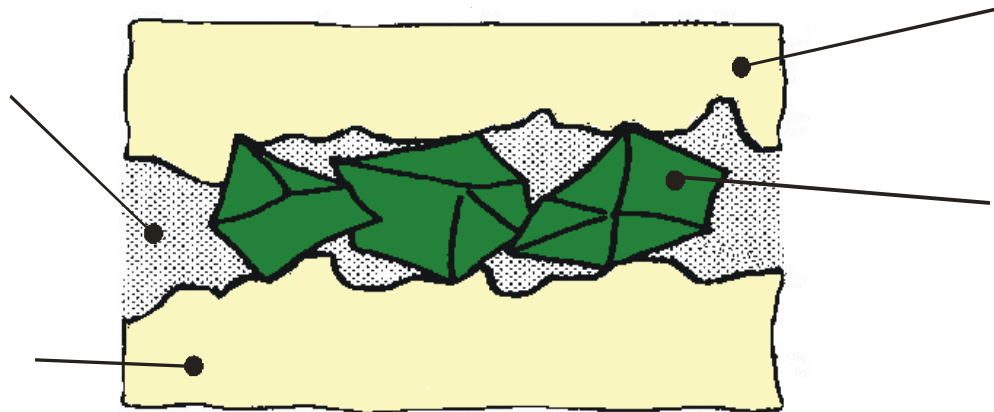
Characteristics:

Quelle: Kiffe

Tragen Sie die entsprechenden Begriffe in den abgebildeten Läppprozess an. Durch was wird der Materialabtrag beim Läppen bestimmt? Geben Sie hierzu jeweils drei Beispiele an!



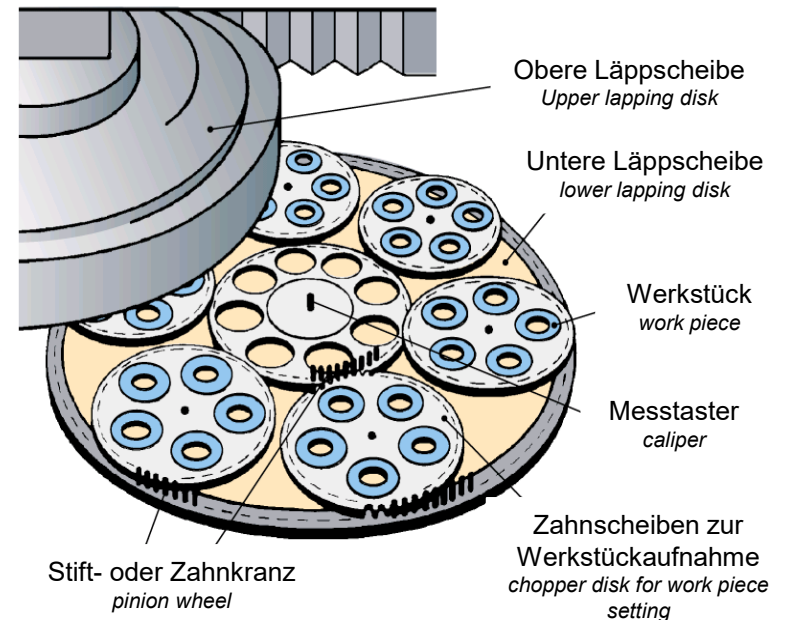
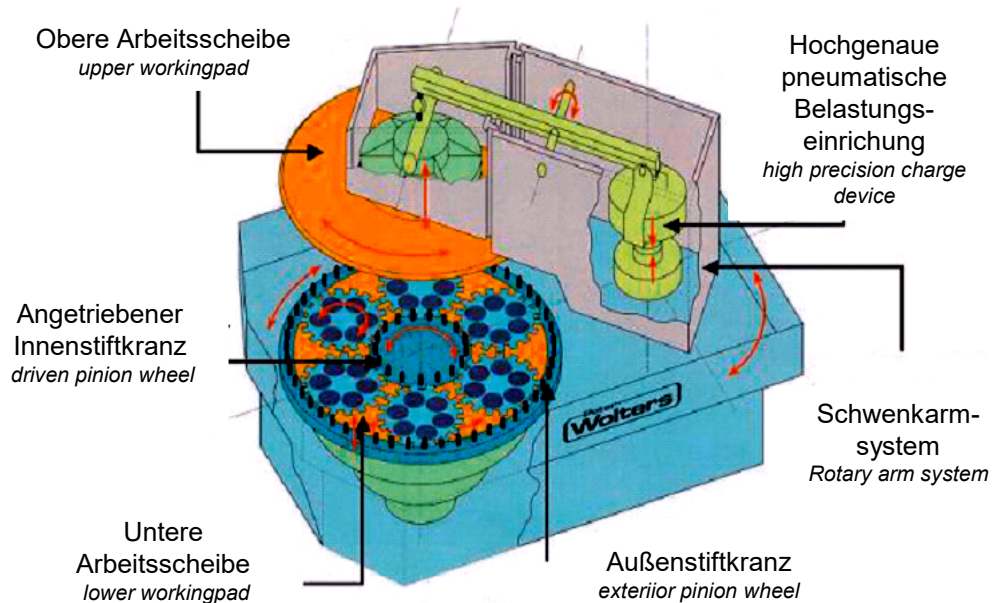
Name the corresponding terms! What is the abrasive cause? Give for each three examples!



Abtrag
abrasion

Bei Planlappmaschinen erfolgt die Bewegung der Werkstücke durch rotierende Zahnscheiben, vergleichbar einem Planetengetriebe

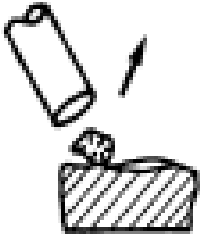
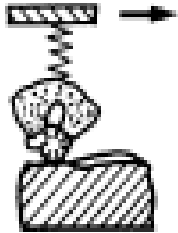
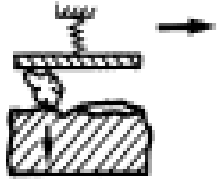
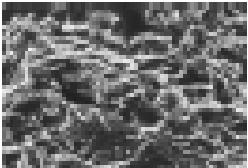
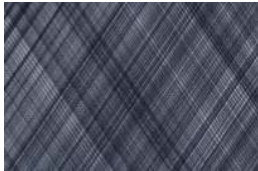
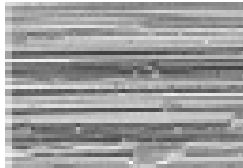
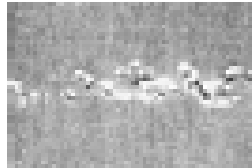
In planar lapping machines the work piece is moved by rotating chopper discs



Quelle: Wolters, Werkzeugtechnik,
Europa-Verlag

Schematische Darstellung verschiedener Schneideingriffe

Schematic depiction of different cutting processes

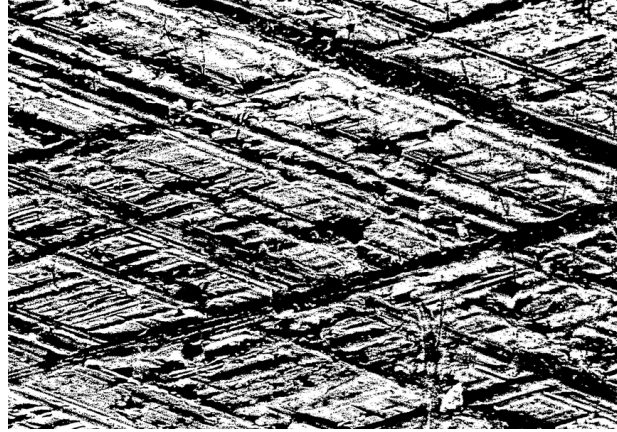
Energiegebunden <i>Energy bound</i>	Kraftgebunden <i>Force bound</i>	Bahngebunden <i>Way bound</i>		Raumgebunden <i>Space bound</i>
				
Strahlspanen <i>Shot peening</i>	Gleitsschleifen <i>Vibratory finishing</i>	Honen <i>Honing</i>	Schleifen <i>Grinding</i>	Läppen <i>Lapping</i>
				

Ordnen Sie die Muster den Prozessen Schleifen, Honen und Läppen zu und begründen Sie ihre Entscheidung!

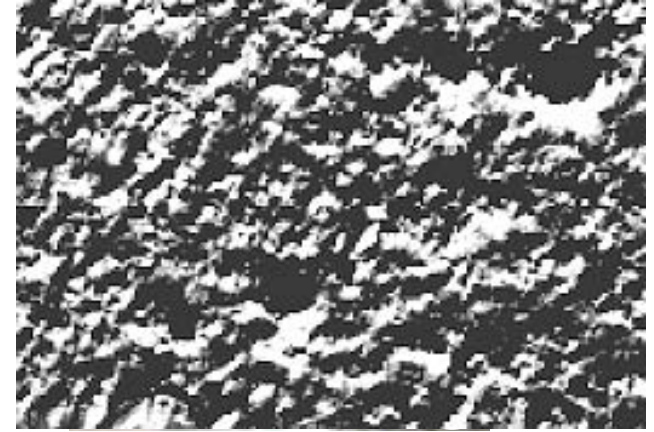
Arrange the patterns according to the processes grinding, honing and lapping and explain your decision!



Quelle: Haenchen



Quelle: Schlosserei Schreier



Quelle: Allrad-LKW-Gemeinschaft

Spanende Fertigungsverfahren

Cutting Processes

- 1 **Schleifen**
Grinding
- 2 **Honen**
Honing
- 3 **Läppen**
Lapping
- 4 **Strahlspanen**
Blasting
- 5 **Gleitstrahlen**
Vibratory grinding



Vergleichen Sie den grundlegenden Verfahrensablauf des Strahlspanens mit dem des Gleitspanens!

Compare the basic process sequence of blasting with that of vibratory grinding!

Strahlspanen:
Blasting:

Gleitspanen:
Blasting:



Literaturverzeichnis

Bibliography

Czichos, Horst; Habig, Karl-Heinz (Hg.) (2015): Tribologie-Handbuch. Tribometrie, Tribomaterialien, Tribotechnik. 4., vollst. überarb. u. erw. Aufl. Wiesbaden: Springer Vieweg.

Denkena, Berend; Hans Kurt Tönshoff (Hg.) (2011): Spanen. Grundlagen. Wiesbaden: Springer Fachmedien (VDI-Buch).

Fritz, Alfred Herbert; Schulze, Günter (Hg.) (2015): Fertigungstechnik. 11., neu bearbeitete und ergänzte Auflage. Berlin, Heidelberg: Springer Vieweg (Springer-Lehrbuch).

Klocke, Fritz; König, Wilfried (Hg.) (2018): Zerspanung mit geometrisch bestimmter Schneide. 9. Auflage. Berlin: Springer Vieweg (VDI-Buch, / Fritz Klocke; Wilfried König ; 1).

Mayr, Peter; Awiszus, Birgit; Bast, Jürgen; Dürr, Holger (Hg.) (2016): Grundlagen der Fertigungstechnik. 6., aktualisierte Auflage. München: Fachbuchverlag Leipzig im Carl Hanser Verlag.

Westkämper, Engelbert; Warnecke, Hans-Jürgen; Dinkelmann, Max; Haag, Holger (Hg.) (2011): Einführung in die Fertigungstechnik. 8., aktualisierte und erw. Aufl., korrigierter Nachdr. Wiesbaden: Vieweg + Teubner (Fertigung).